

Bénin Health Intelligence Platform

Cahier des charges complet

Plateforme nationale intelligente de santé numérique du Bénin

Document de conception produit et technique. Ce dossier regroupe : - vision stratégique ; - besoins fonctionnels ; - expérience utilisateur ; - architecture technique ; - modèle de données ; - sécurité ; - intelligence artificielle ; - interopérabilité ; - développement ; - déploiement ; - validation. Version de travail destinée à une équipe produit et développement.

Sommaire des parties : Partie 1 : Vision et cadrage stratégique Partie 2 : Utilisateurs, rôles et parcours métier Partie 3 : Modules fonctionnels Partie 4 : UX/UI, design system et écrans Partie 5 : Architecture technique Partie 6 : Modèle de données Partie 7 : Sécurité et gouvernance Partie 8 : IA et interopérabilité Partie 9 : MVP et roadmap Partie 10 : Spécifications développeur Partie 11 : Gestion du projet Partie 12 : Déploiement et exploitation Partie 13 : Annexes et validation

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Résumé exécutif

Bénin Health Intelligence Platform est une plateforme nationale de santé numérique destinée à connecter les citoyens, les professionnels de santé, les établissements sanitaires, les laboratoires, les pharmacies et les structures de pilotage du ministère.

Le projet doit être conçu comme une infrastructure numérique évolutive permettant une meilleure circulation des informations de santé autorisées, avec un contrôle strict des accès.

Vision produit

La plateforme doit devenir une couche numérique commune du système sanitaire béninois. Elle doit permettre au citoyen de suivre son parcours de santé, au professionnel d'accéder aux informations nécessaires et à l'État de disposer d'indicateurs sanitaires fiables.

Objectifs

Citoyen : faciliter l'accès aux services, conserver les documents médicaux et améliorer le suivi.

Professionnels : améliorer la coordination, réduire les informations manquantes et faciliter la prise en charge.

État : disposer d'une vision globale grâce à des données agrégées et sécurisées.

Utilisateurs

Les utilisateurs prévus sont : patients, médecins, infirmiers, agents communautaires, centres de santé, hôpitaux, laboratoires, pharmacies et responsables du ministère.

Chaque profil doit disposer de droits adaptés à ses missions.

Identité santé

Le système doit prévoir une couche d'identité santé pouvant intégrer ultérieurement des services nationaux autorisés comme l'identification ANIP et le numéro personnel d'identification (NPI).

La plateforme doit éviter de stocker des données sensibles inutiles et privilégier des mécanismes sécurisés de vérification.

Dossier patient numérique

Le dossier patient constitue le cœur du système.

Il doit gérer :

- informations administratives ;
- antécédents ;
- allergies ;
- consultations ;
- examens ;
- prescriptions ;
- vaccinations ;
- documents médicaux ;
- historique des accès.

Principes UX/UI

L'application doit être simple, rapide et accessible.

Elle doit fonctionner sur mobile, supporter les connexions limitées, utiliser une navigation claire et proposer une expérience adaptée aux différents niveaux de maîtrise numérique.

Architecture technique

Technologies recommandées :

Frontend : Next.js, TypeScript, React, Tailwind CSS.

Application : PWA avec mécanismes hors connexion.

Backend : API sécurisée modulaire.

Base : PostgreSQL.

Interopérabilité : architecture compatible avec les standards d'échange de données médicales comme HL7 FHIR.

Méthode de développement

Le projet doit être développé par modules avec conception, développement, tests et amélioration continue.

Le code doit être propre, documenté, maintenable et adapté à une équipe de développement.

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Partie 10 : Spécifications développeur, API, code et déploiement

1. Objectif de cette spécification

Cette partie traduit la vision produit en exigences techniques destinées à l'équipe de développement.

L'objectif est d'obtenir une base de code professionnelle, maintenable et capable d'évoluer vers une plateforme nationale.

2. Environnement de développement

Chaque développeur doit disposer d'un environnement reproductible.

Prévoir :

- Node.js version stable ;
- gestionnaire de paquets défini ;
- variables d'environnement documentées ;
- Docker pour les services nécessaires ;
- base de données locale ;
- scripts d'installation automatique.

Le projet doit pouvoir être lancé par un nouveau développeur avec une documentation claire.

3. Structure recommandée du projet

Organisation recommandée :

```
src/  
app/  
components/  
features/
```

modules/
services/
hooks/
lib/
database/
security/
tests/
types/

Chaque fonctionnalité métier doit rester isolée.

Exemple :

features/patient

contient :

- composants ;
- logique métier ;
- validations ;
- appels API ;
- tests.

4. Architecture frontend

Le frontend doit privilégier :

- composants réutilisables ;
- séparation interface et logique ;
- gestion des états claire ;
- validation des formulaires ;
- accessibilité.

Les interfaces doivent être pensées pour mobile avant ordinateur.

5. Architecture backend

Le backend doit organiser les domaines métier.

Modules recommandés :

Auth :

connexion et sécurité.

Patient :

gestion dossier patient.

Clinical :

consultations médicales.

Prescription :

ordonnances.

Facility :

établissements.

Analytics :

données statistiques.

Notification :

messages utilisateurs.

6. Conception API

Chaque API doit définir :

- méthode HTTP ;
- paramètres ;
- format réponse ;
- erreurs possibles ;
- permissions nécessaires.

Exemple :

GET /patients/{id}

Vérifie :

- identité utilisateur ;
- autorisation ;
- journalisation accès.

7. Validation des données

Toutes les entrées utilisateur doivent être contrôlées.

Prévoir :

- validation frontend ;
- validation backend ;
- règles métier ;
- messages d'erreur compréhensibles.

Aucune donnée médicale ne doit être enregistrée sans contrôle.

8. Gestion des erreurs

Les erreurs doivent être traitées proprement.

Interdit :

afficher des erreurs techniques complexes aux utilisateurs.

Prévoir :

- messages utilisateurs simples ;
- logs techniques ;
- suivi des erreurs serveur.

9. Tests automatisés

Chaque fonctionnalité importante doit avoir des tests.

Tests unitaires :

fonctions métier.

Tests intégration :

communication entre modules.

Tests end-to-end :
parcours utilisateur complet.

Exemples :
création patient, consultation médicale, prescription.

10. Qualité du code

Le code doit respecter :

- noms explicites ;
- fonctions courtes ;
- absence de duplication ;
- documentation utile ;
- architecture claire.

Les commentaires doivent expliquer une décision technique ou métier.

Éviter les commentaires génériques générés automatiquement.

11. Gestion Git professionnelle

Règles :

main :
version stable.

develop :
intégration.

feature/nom-fonctionnalité :
nouveau développement.

Les commits doivent suivre une convention claire.

Exemples :

feat(patient): add medical profile

fix(auth): improve login validation

docs(api): update endpoint documentation.

12. Intégration continue

Prévoir une automatisation :

À chaque modification :

- installation dépendances ;
- vérification code ;
- exécution tests ;
- génération build.

Une modification qui casse le projet ne doit pas être fusionnée.

13. Déploiement

Prévoir trois environnements :

Développement :
travail quotidien.

Staging :
validation.

Production :
service réel.

Chaque environnement doit avoir ses propres configurations.

14. Documentation technique

Livrables obligatoires :

README complet.

Documentation architecture.

Documentation API.

Guide installation.

Guide contribution.

Guide déploiement.

Documentation sécurité.

15. Préparation évolution nationale

Le code doit éviter les choix bloquants.

Prévoir :

- montée en charge ;
- ajout de nouveaux établissements ;
- ajout de nouveaux modules ;
- intégration partenaires ;
- évolution IA.

La première version doit être conçue comme une base durable.

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Partie 11 : Gestion du projet, organisation des équipes et méthode de travail

1. Objectif de gestion du projet

Le développement d'une plateforme nationale de santé nécessite une organisation claire permettant de coordonner les aspects techniques, métiers, sécurité et expérience utilisateur.

L'équipe doit fonctionner comme une équipe produit complète et non comme une succession de tâches isolées.

2. Organisation générale de l'équipe

Les rôles recommandés :

Product Manager :

responsable de la vision produit, des priorités et de la cohérence fonctionnelle.

Architecte logiciel :

responsable des choix techniques et de la structure globale.

Développeur frontend :

responsable des interfaces utilisateurs.

Développeur backend :

responsable des API et de la logique métier.

Ingénieur base de données :

responsable du modèle de données et des performances.

UX/UI Designer :

responsable de l'expérience utilisateur.

Responsable sécurité :

responsable des contrôles et de la protection des données.

QA Engineer :

responsable des tests et de la qualité.

3. Organisation avec plusieurs agents IA

Pour accélérer le développement, plusieurs agents spécialisés peuvent être utilisés.

Agent produit :

analyse les besoins et maintient la documentation.

Agent architecture :

valide les choix techniques.

Agent frontend :

développe les interfaces.

Agent backend :

développe les services.

Agent sécurité :

analyse les risques.

Agent QA :

prépare les scénarios de test.

Chaque agent doit avoir un périmètre clair afin d'éviter les modifications contradictoires.

4. Méthode de travail recommandée

Le projet doit avancer par cycles courts.

Cycle :

1. Analyse du besoin.

2. Conception.

3. Développement.

4. Test.

5. Correction.

6. Validation.

7. Documentation.

Aucune fonctionnalité importante ne doit passer directement en production sans validation.

5. Gestion des fonctionnalités

Chaque fonctionnalité doit posséder une fiche comprenant :

- objectif ;
- utilisateur concerné ;
- problème résolu ;
- règles métier ;
- données utilisées ;
- écrans concernés ;
- critères d'acceptation.

Exemple :

Fonction :
prise de rendez-vous.

Critère :
un patient doit pouvoir choisir un établissement disponible et recevoir une confirmation.

6. Priorisation des travaux

Les fonctionnalités doivent être classées.

Priorité critique :

fonctionnement nécessaire pour la démonstration et le parcours principal.

Priorité importante :

fonctionnalités améliorant fortement le produit.

Priorité future :

fonctionnalités prévues après le prototype.

7. Planning de développement initial

Phase 1 :

installation environnement, architecture, design system.

Phase 2 :

authentification et rôles.

Phase 3 :

dossier patient.

Phase 4 :

espace professionnel.

Phase 5 :

tableaux de bord.

Phase 6 :

sécurité, tests et amélioration.

Phase 7 :

préparation démonstration.

8. Réunions et suivi

Prévoir :

Réunion courte quotidienne :

avancement, blocages, priorités.

Revue hebdomadaire :

validation des fonctionnalités terminées.

Revue produit :

vérification que le développement correspond aux objectifs métier.

9. Gestion des problèmes

Chaque problème doit être enregistré.

Informations :

- description ;
- impact ;
- priorité ;
- responsable ;
- résolution.

Les problèmes critiques doivent être traités avant l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

10. Revue qualité avant livraison

Avant toute présentation :

Vérifier :

- parcours complets ;
- absence d'erreurs bloquantes ;
- cohérence des données ;
- sécurité des accès ;
- compatibilité mobile ;
- performance ;
- documentation.

11. Préparation présentation ministère

La présentation doit raconter une expérience complète.

Structure recommandée :

1. Problème sanitaire.
2. Présentation de la solution.
3. Démonstration citoyen.
4. Démonstration professionnel.
5. Démonstration ministère.
6. Vision d'évolution nationale.

12. Principe final

Chaque décision technique et produit doit répondre à une question :

Cette décision permet-elle de construire une plateforme fiable, accessible et capable d'évoluer vers un système national ?

Si la réponse est non, la solution doit être revue.

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Partie 12 : Déploiement, exploitation, maintenance et évolution

1. Objectif de mise en production

La mise en production doit permettre de transformer le prototype en une plateforme exploitable dans un environnement réel.

Le déploiement doit privilégier :

- sécurité ;
- disponibilité ;
- surveillance ;
- capacité d'évolution ;
- simplicité de maintenance.

2. Architecture des environnements

Trois environnements doivent être séparés :

Développement :

utilisé par les développeurs pour créer les fonctionnalités.

Préproduction :

utilisé pour valider les versions avant publication.

Production :

environnement officiel destiné aux utilisateurs.

Chaque environnement doit posséder ses propres accès et configurations.

3. Stratégie de déploiement

Le déploiement doit être automatisé autant que possible.

Prévoir :

- gestion des versions ;
- migrations base de données contrôlées ;
- validation automatique ;
- possibilité de retour arrière.

Une nouvelle version ne doit pas interrompre les services essentiels.

4. Infrastructure de production

Prévoir les composants nécessaires :

- serveurs applicatifs ;
- base de données sécurisée ;
- stockage documentaire ;
- système de sauvegarde ;
- services de notification ;
- supervision.

L'infrastructure doit pouvoir évoluer selon le nombre d'utilisateurs.

5. Supervision technique

La plateforme doit surveiller :

Disponibilité :
vérification du fonctionnement général.

Performance :
temps de réponse et utilisation des ressources.

Erreurs :
problèmes applicatifs et techniques.

Sécurité :
activités inhabituelles et tentatives d'accès non autorisées.

6. Gestion des logs

Les logs doivent permettre de comprendre les événements techniques.

Informations :

- service concerné ;
- date ;
- erreur ;
- utilisateur technique ;
- contexte.

Les logs médicaux et les logs techniques doivent être séparés.

7. Sauvegarde et restauration

Mettre en place :

- sauvegardes automatiques ;
- sauvegardes chiffrées ;
- tests réguliers de restauration ;
- procédure de récupération après incident.

La restauration doit être testée avant une situation critique.

8. Montée en charge

La plateforme doit pouvoir évoluer.

Prévoir :

- optimisation base de données ;
- cache ;
- séparation services ;
- augmentation ressources serveur ;
- surveillance des performances.

L'architecture initiale ne doit pas bloquer une croissance nationale.

9. Maintenance applicative

La maintenance comprend :

Corrective :
résolution des erreurs.

Évolutive :
ajout de nouvelles fonctionnalités.

Préventive :
amélioration technique et sécurité.

Chaque intervention doit être documentée.

10. Gestion des versions

Chaque version doit posséder :

- numéro de version ;
- liste des changements ;
- date de publication ;
- responsable ;
- procédure de déploiement.

Les utilisateurs doivent être informés des changements importants.

11. Support utilisateurs

Prévoir plusieurs niveaux de support :

Niveau 1 :
assistance utilisateurs.

Niveau 2 :
problèmes fonctionnels.

Niveau 3 :
problèmes techniques complexes.

Les incidents doivent être enregistrés et suivis.

12. Déploiement progressif national

Une stratégie progressive est recommandée :

Phase pilote :

quelques établissements représentatifs.

Phase régionale :

extension à plusieurs zones.

Phase nationale :

déploiement généralisé.

Chaque phase doit produire des retours pour améliorer la plateforme.

13. Formation et accompagnement

Prévoir :

- formation des professionnels ;
- guides utilisateurs ;
- documentation simplifiée ;
- supports pour agents terrain.

L'adoption dépend autant de l'accompagnement que de la technologie.

14. Évolution long terme

La plateforme pourra intégrer progressivement :

- télémédecine avancée ;
- nouveaux services publics ;
- analyse sanitaire avancée ;
- applications mobiles natives ;
- nouveaux partenaires.

Chaque évolution doit respecter l'architecture et la sécurité existantes.

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Partie 13 : Annexes techniques, critères de validation et checklist finale

1. Objectif des annexes

Cette partie rassemble les éléments opérationnels permettant à une équipe technique de vérifier la conformité de la plateforme.

Elle sert de référence pendant le développement, les tests et les phases de validation.

2. Catalogue des principaux objets métier

Objets principaux :

Patient :

représente le citoyen suivi.

Professionnel de santé :

représente les acteurs médicaux habilités.

Établissement :

représente une structure sanitaire.

Consultation :

représente un acte médical.

Prescription :

représente une ordonnance numérique.

Examen :

représente une analyse ou un résultat médical.

Document :

représente un fichier associé au dossier.

Consentement :
représente une autorisation d'accès.

Audit :
représente une trace d'action.

3. Exemple de flux patient complet

Scénario :

1. Le citoyen crée son compte.
2. Son identité est vérifiée selon les mécanismes disponibles.
3. Son profil santé est créé.
4. Il recherche un établissement.
5. Il prend un rendez-vous.
6. Le professionnel consulte les informations autorisées.
7. Une consultation est enregistrée.
8. Une prescription est générée.
9. Le suivi apparaît dans son espace personnel.

4. Exemple de flux professionnel

Scénario médecin :

Connexion sécurisée.

Recherche d'un patient autorisé.

Consultation du résumé médical.

Création d'un nouvel acte.

Ajout des observations.

Création éventuelle d'une prescription.

Validation.

Historisation automatique.

5. Exemple de flux ministère

Scénario :

Connexion administrateur.

Ouverture du tableau de bord.

Sélection d'une zone géographique.

Consultation des indicateurs agrégés.

Analyse des tendances.

Export d'un rapport.

6. Critères fonctionnels de validation

La plateforme est validée lorsque :

Patient :

- peut créer son profil ;
- peut consulter ses informations ;
- peut gérer ses autorisations.

Professionnel :

- peut accéder aux patients autorisés ;
- peut créer une consultation ;

- peut ajouter des documents.

Administration :

- peut consulter des statistiques ;
- peut gérer les utilisateurs autorisés.

7. Critères techniques de validation

Vérifications :

Code :

- architecture propre ;
- documentation présente ;
- absence d'erreurs critiques.

Sécurité :

- contrôle des permissions ;
- journalisation ;
- protection des données.

Performance :

- temps de chargement acceptable ;
- fonctionnement mobile ;
- gestion faible connexion.

8. Checklist avant démonstration

Avant présentation :

Produit :

- parcours complet fonctionnel ;
- données cohérentes ;
- comptes de démonstration prêts.

Interface :

- design finalisé ;
- responsive ;
- absence d'erreurs visuelles.

Technique :

- application déployée ;
- sauvegarde disponible ;
- documentation prête.

9. Checklist présentation ministère

La démonstration doit montrer :

1. Le problème identifié.
2. La solution proposée.
3. L'expérience citoyen.
4. L'expérience professionnel.
5. La vision ministère.
6. La capacité d'évolution nationale.

10. Conclusion produit

Bénin Health Intelligence Platform doit être considéré comme une base d'infrastructure numérique de santé.

Le projet doit démontrer une capacité à réunir :

- expérience utilisateur ;
- sécurité ;
- données ;
- interopérabilité ;
- intelligence artificielle ;
- vision nationale.

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Partie 2 : Utilisateurs, rôles et parcours métier

1. Patient / citoyen

Le patient est l'utilisateur final principal de la plateforme.

Objectifs :

- créer son espace santé ;
- consulter ses informations autorisées ;
- retrouver ses documents médicaux ;
- prendre rendez-vous ;
- recevoir des notifications ;
- gérer les autorisations d'accès.

Contraintes :

- différents niveaux de maîtrise numérique ;
- utilisation possible sur smartphone ;
- besoin d'une interface simple et rassurante.

Tableau de bord patient

Le tableau de bord doit afficher :

Informations rapides :

- prochain rendez-vous ;
- derniers documents ;
- traitements actifs ;
- alertes importantes.

Actions principales :

- consulter mon dossier santé ;
- prendre rendez-vous ;
- consulter mes ordonnances ;
- consulter mes examens ;
- gérer mes autorisations.

Parcours première utilisation patient

Étape 1 : création du compte.

Données minimales :

- nom ;
- prénom ;
- date de naissance ;
- téléphone ;
- email optionnel.

Étape 2 : vérification d'identité.

Prévoir une architecture permettant une intégration future avec les services nationaux autorisés comme l'ANIP et le NPI.

Étape 3 : création du profil santé.

Informations :

- groupe sanguin ;
- allergies ;
- antécédents déclarés ;
- personne à contacter.

Étape 4 : activation du dossier numérique.

2. Médecin

Le médecin dispose d'un espace professionnel sécurisé.

Objectifs :

- retrouver un patient autorisé ;
- consulter son historique ;
- enregistrer une consultation ;
- créer une prescription ;
- demander des examens ;
- suivre une évolution médicale.

Parcours consultation médicale

Étape 1 :

Ouverture du dossier patient autorisé.

Étape 2 :

Saisie des informations :

- motif ;
- symptômes ;
- constantes ;
- observations.

Étape 3 :

Ajout :

- diagnostic ;
- traitement ;
- prescription.

Étape 4 :

Validation et historisation.

3. Infirmier et agent de santé

Ces profils sont adaptés aux activités terrain.

Fonctions :

- enregistrer un patient ;
- collecter des informations ;
- suivre des patients ;
- effectuer des campagnes ;
- synchroniser les données.

Mode hors connexion :

L'application doit permettre une saisie locale lorsque la connexion est absente, puis une synchronisation lorsque le réseau revient.

4. Centre de santé et établissement médical

L'établissement doit gérer :

- professionnels ;

- patients suivis ;
- rendez-vous ;
- activité médicale ;
- statistiques internes.

Le responsable d'établissement dispose d'une vision administrative limitée à son organisation.

5. Laboratoire

Workflow laboratoire :

Médecin :
création d'une demande d'examen.

Laboratoire :
réception et traitement.

Technicien :
ajout du résultat.

Patient et médecin :
notification lorsque le résultat est disponible.

6. Pharmacie

La pharmacie doit permettre :

- vérification d'une prescription ;
- enregistrement de la délivrance ;
- historique des médicaments délivrés.

Le pharmacien ne doit accéder qu'aux informations nécessaires à son activité.

7. Ministère de la Santé

Le ministère utilise principalement des données agrégées.

Fonctions :

- tableau de bord national ;
- suivi des établissements ;
- analyse territoriale ;
- suivi des tendances sanitaires ;
- planification des ressources.

8. Gestion des rôles et permissions

Le système doit utiliser une gestion fine des autorisations.

Patient :

accès à ses propres informations.

Médecin :

accès aux patients autorisés.

Infirmier :

accès aux informations nécessaires à sa mission.

Laboratoire :

accès aux examens attribués.

Pharmacie :

accès aux prescriptions nécessaires.

Ministère :

accès aux statistiques et données agrégées.

9. Traçabilité obligatoire

Chaque accès à une donnée médicale doit être enregistré.

Journal d'audit :

Utilisateur :

identifiant professionnel.

Action :

consultation, modification ou ajout.

Date :
horodatage précis.

Motif :
raison de l'accès.

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Partie 3 : Modules fonctionnels et règles métier

1. Module identité santé nationale

Objectif :

Créer une identité numérique santé permettant d'associer un citoyen à son parcours médical.

Fonctionnalités :

- création d'un profil santé ;
- vérification d'identité ;
- association avec une identité officielle lorsque les autorisations existent ;
- gestion du consentement ;
- historique des modifications.

Règles métier :

Une identité santé doit être unique. Les accès doivent être contrôlés selon le rôle de l'utilisateur.

2. Module dossier patient numérique

Objectif :

Centraliser les informations médicales utiles tout en respectant la confidentialité.

Données principales :

- identité patient ;
- antécédents ;
- allergies ;
- maladies chroniques ;
- consultations ;
- hospitalisations ;
- examens ;
- prescriptions ;
- vaccinations ;
- documents médicaux.

Règles :

Toute modification doit être historisée. Aucun élément médical ne doit être supprimé sans trace.

3. Module consultation médicale

Objectif :

Permettre aux professionnels de santé de documenter une prise en charge.

Fonctionnalités :

- création d'une consultation ;
- saisie du motif ;
- symptômes ;
- constantes ;
- observations ;
- actes réalisés ;
- conclusion médicale ;
- prescription.

Workflow :

Patient identifié puis autorisé, consultation créée, informations enregistrées, validation professionnelle et ajout dans l'historique.

4. Module prescription électronique

Objectif :

Remplacer progressivement les ordonnances papier par un flux numérique sécurisé.

Fonctionnalités :

- création ordonnance ;
- ajout médicaments ;
- dosage ;
- durée ;
- instructions ;
- signature professionnelle ;
- transmission pharmacie.

Règles :

Une prescription doit être liée à une consultation et à un professionnel identifié.

5. Module examens et laboratoire

Objectif :

Assurer le suivi numérique des examens médicaux.

Fonctionnalités :

- demande d'examen ;
- réception par laboratoire ;
- traitement ;
- ajout résultat ;
- validation ;
- consultation par les personnes autorisées.

Données :

type d'examen, date, laboratoire, résultat, documents associés.

6. Module pharmacie et médicaments

Objectif :

Tracer la délivrance des médicaments prescrits.

Fonctionnalités :

- consultation d'une prescription valide ;
- confirmation de délivrance ;
- historique médicaments ;
- suivi de certains stocks.

La pharmacie doit uniquement accéder aux informations nécessaires.

7. Module rendez-vous médicaux

Objectif :

Simplifier l'accès aux soins.

Fonctionnalités :

- recherche établissement ;

- recherche spécialité ;
- disponibilités ;
- réservation ;
- confirmation ;
- rappels.

Le système doit gérer les annulations et les absences.

8. Module établissements sanitaires

Objectif :

Créer un référentiel national des structures de santé.

Informations :

- nom ;
- localisation ;
- services proposés ;
- professionnels associés ;
- équipements ;
- capacité.

Fonctionnalités :

- gestion administrative ;
- statistiques d'activité ;
- disponibilité des services.

9. Module santé communautaire

Objectif :

Permettre le suivi sanitaire au niveau local.

Cas d'usage :

- vaccination ;
- suivi grossesse ;
- santé infantile ;
- campagnes sanitaires ;
- collecte terrain.

Le module doit fonctionner avec une connectivité limitée.

10. Module tableau de bord national

Objectif :

Fournir aux décideurs une vision globale de la santé publique.

Indicateurs possibles :

- activité des établissements ;
- volume de consultations ;
- répartition territoriale ;
- tendances sanitaires ;
- besoins en ressources.

Les données doivent être agrégées pour protéger la confidentialité.

11. Module intelligence artificielle

Objectif :

Assister les utilisateurs sans remplacer les professionnels.

Usages possibles :

- résumé automatique d'un dossier ;
- recherche documentaire ;
- assistance administrative ;
- analyse de tendances.

Limites :

L'IA ne doit pas établir seule un diagnostic médical ni prendre une décision clinique finale.

12. Module notifications

Types de notifications :

- rappel rendez-vous ;
- disponibilité résultat ;
- renouvellement traitement ;
- information sanitaire.

Les préférences utilisateur doivent être configurables.

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Partie 4 : UX/UI, Design System et écrans

1. Objectif UX/UI

La plateforme doit offrir une expérience adaptée à un service national utilisé par des profils très différents.

Le design doit inspirer confiance, simplicité et sécurité.

L'interface doit éviter une logique de logiciel administratif complexe. Chaque utilisateur doit voir uniquement les informations utiles à son rôle.

2. Principes de conception

Principes obligatoires :

Simplicité :

Réduire le nombre d'actions nécessaires pour réaliser une tâche.

Clarté :

Utiliser un vocabulaire compréhensible et une hiérarchie visuelle forte.

Accessibilité :

Prévoir une utilisation par des personnes avec différents niveaux de capacité numérique.

Performance :

Favoriser un chargement rapide même avec une connexion limitée.

3. Identité visuelle

La direction artistique doit représenter une plateforme publique moderne.

Le style recherché :

- professionnel ;

- médical ;
- technologique ;
- rassurant.

Éviter une apparence trop froide ou trop administrative.

La charte devra définir :

- couleurs principales ;
- couleurs d'état ;
- typographies ;
- icônes ;
- composants.

4. Design mobile first

La majorité des utilisateurs doivent pouvoir utiliser la plateforme depuis un téléphone.

Contraintes :

- écrans petits ;
- connexion variable ;
- utilisation terrain.

Les interfaces doivent privilégier :

- grands boutons ;
- formulaires courts ;
- actions principales visibles ;
- sauvegarde progressive.

5. Accessibilité

La plateforme doit intégrer :

- contraste suffisant ;
- taille de texte adaptable ;
- compatibilité lecteur d'écran ;
- navigation simple ;
- messages d'erreur explicites ;
- support possible de commandes vocales.

Les informations médicales importantes doivent rester compréhensibles sans connaissance technique.

6. Écran patient : tableau de bord

Objectif :

Donner au citoyen une vision immédiate de sa situation.

Composition :

En-tête :

- identité ;
- notifications ;
- accès profil.

Zone principale :

- prochains rendez-vous ;
- traitements actifs ;
- documents récents ;
- alertes importantes.

Actions rapides :

- prendre rendez-vous ;
- voir mon dossier ;
- consulter mes résultats ;
- partager mes informations.

7. Écran patient : dossier santé

Le dossier doit être présenté sous forme chronologique.

Sections :

Résumé santé :

- groupe sanguin ;
- allergies ;
- conditions importantes.

Historique :

- consultations ;
- examens ;
- hospitalisations ;
- prescriptions.

Documents :

- résultats ;
- comptes rendus ;
- ordonnances.

8. Écran médecin : tableau de bord

Objectif :

Permettre au professionnel de gérer son activité.

Éléments :

- patients du jour ;
- rendez-vous ;
- alertes ;
- tâches en attente.

La navigation doit permettre d'accéder rapidement à un dossier patient.

9. Écran médecin : consultation

Structure recommandée :

Zone patient :

identité, allergies, historique rapide.

Zone consultation :

- motif ;
- symptômes ;
- constantes ;
- observations ;

- conclusion.

Actions :

- enregistrer ;
- prescrire ;
- demander examen ;
- terminer.

10. Écran établissement

Le responsable d'établissement doit disposer d'une vue administrative.

Informations :

- activité quotidienne ;
- nombre de patients ;
- disponibilité des services ;
- personnel.

Les données médicales détaillées restent protégées selon les droits.

11. Écran ministère : centre national

Interface de pilotage.

Composants :

Carte sanitaire interactive.

Indicateurs :

- consultations ;
- établissements actifs ;
- tendances ;
- alertes.

Filtres :

- région ;
- période ;
- type de donnée.

Les informations individuelles doivent être remplacées par des données agrégées.

12. Composants UI à développer

Bibliothèque commune :

- boutons ;
- champs formulaires ;
- cartes information ;
- tableaux ;
- graphiques ;
- modales ;
- notifications ;
- filtres ;
- cartes géographiques.

Chaque composant doit être réutilisable.

13. Animations et interactions

Les animations doivent améliorer la compréhension.

Utiliser :

- transitions courtes ;
- chargements progressifs ;
- retours visuels après action.

Éviter les animations décoratives pouvant ralentir l'utilisation.

14. Validation UX

Avant validation finale :

Tester avec :

- patient ;
- médecin ;
- agent terrain ;
- administrateur.

Mesurer :

- compréhension ;
- rapidité d'exécution ;
- erreurs ;
- satisfaction utilisateur.

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Partie 5 : Architecture technique et infrastructure

1. Objectif de l'architecture

L'architecture doit permettre de construire une plateforme nationale de santé capable d'évoluer progressivement.

Elle doit supporter :

- plusieurs millions d'utilisateurs potentiels ;
- plusieurs établissements sanitaires ;
- différents niveaux d'accès ;
- des échanges sécurisés de données ;
- une utilisation avec connectivité limitée.

2. Principes d'architecture

L'architecture doit respecter les principes suivants :

Modularité :

Chaque domaine métier doit être indépendant et évolutif.

Sécurité par conception :

La protection des données médicales doit être intégrée dès la conception.

Interopérabilité :

Le système doit pouvoir communiquer avec d'autres plateformes.

Performance :

Les opérations fréquentes doivent rester rapides même avec une connexion limitée.

Observabilité :

Les erreurs, performances et actions importantes doivent être suivies.

3. Architecture globale recommandée

Architecture logique :

Applications utilisateurs

|

API sécurisées

|

Services métier

|

Base de données centrale

|

Services externes et partenaires

Applications :

- portail patient ;
- espace professionnel ;
- espace établissement ;
- tableau de bord ministère ;
- application terrain.

4. Frontend

Technologies recommandées :

Next.js avec TypeScript.

Objectifs :

- interface rapide ;
- référencement des espaces publics ;
- composants réutilisables ;
- expérience responsive.

Bibliothèque interface :

- Tailwind CSS ;
- système de composants partagé ;
- gestion des formulaires ;
- validation côté client.

5. Application mobile et faible connexion

La plateforme doit utiliser une approche PWA.

Fonctions :

- installation sur téléphone ;
- cache des ressources ;
- fonctionnement partiel hors ligne ;
- synchronisation différée.

Cas terrain :

Un agent de santé peut enregistrer des informations sans réseau puis synchroniser lorsque la connexion revient.

6. Backend et services métier

Le backend doit séparer les domaines fonctionnels.

Modules recommandés :

Identity Service :

gestion utilisateurs et authentification.

Patient Service :

dossiers patients.

Clinical Service :

consultations et actes médicaux.

Prescription Service :

ordonnances.

Facility Service :

établissements.

Analytics Service :

statistiques et tableaux de bord.

Notification Service :

SMS, email et notifications internes.

7. Base de données

Technologie recommandée :

PostgreSQL.

La base doit gérer :

- données relationnelles ;
- historique ;
- transactions ;
- contraintes d'intégrité.

Prévoir une extension géographique PostGIS pour :

- localisation établissements ;
- cartographie sanitaire ;
- analyses territoriales.

8. Stockage documentaire

Les documents médicaux doivent être stockés dans un système adapté.

Documents concernés :

- résultats laboratoire ;
- comptes rendus ;
- ordonnances ;
- documents administratifs.

Prévoir :

- chiffrement ;
- contrôle accès ;
- historique consultation.

9. API et interopérabilité

Les échanges doivent être réalisés via des API sécurisées.

Prévoir :

REST API documentée.

Compatibilité future :

HL7 FHIR pour les échanges de données médicales.

Chaque API doit définir :

- authentification ;
- permissions ;
- validation ;
- journalisation.

10. Authentification et autorisations

Modèle recommandé :

RBAC :

gestion par rôle.

Exemples :

Patient :

accès à ses propres données.

Médecin :

accès aux patients autorisés.

Administrateur établissement :

gestion de sa structure.

Ministère :

données statistiques.

Prévoir MFA pour les profils sensibles.

11. Infrastructure et déploiement

L'environnement doit séparer :

Développement :

travail local.

Test :

validation avant production.

Production :

plateforme utilisée.

Prévoir :

- Docker ;
- variables d'environnement sécurisées ;
- sauvegardes ;
- monitoring.

12. Organisation du code

Structure recommandée :

```
src/  
app/  
components/  
modules/  
services/  
database/  
security/  
tests/  
documentation/
```

Chaque module doit contenir :

- logique métier ;
- composants ;
- validations ;
- tests.

13. Gestion Git

Règles :

Branches :

main : production.

develop : intégration.

feature/* : nouvelles fonctionnalités.

Commits :

Utiliser des messages explicites.

Exemples :

feat(patient): add medical profile

fix(auth): improve session security

docs(api): update endpoint documentation.

14. Tests techniques

Obligatoire :

Tests unitaires :

logique métier.

Tests d'intégration :

communication entre modules.

Tests utilisateurs :

parcours complets.

Tests sécurité :

permissions et accès non autorisés.

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Partie 6 : Modèle de données et structure base de données

1. Principes du modèle de données

Le modèle de données doit représenter le parcours complet d'un citoyen dans le système de santé.

Principes :

- séparation entre identité administrative et données médicales ;
- historisation des informations sensibles ;
- traçabilité des accès ;
- intégrité des relations ;
- possibilité d'évolution nationale.

Les données médicales doivent être organisées autour du patient, des événements médicaux et des acteurs autorisés.

2. Entité Utilisateur (User)

Objectif :

Gérer les comptes permettant l'accès à la plateforme.

Champs principaux :

- id ;
- nom ;
- prénom ;
- email ;
- téléphone ;
- mot de passe sécurisé ;
- statut ;
- date création ;
- dernière connexion.

Relations :

Un utilisateur possède un ou plusieurs rôles.

3. Entité Rôle (Role)

Objectif :

Définir les permissions.

Exemples :

- patient ;
- médecin ;
- infirmier ;
- pharmacien ;
- laboratoire ;
- administrateur établissement ;
- administrateur national.

Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles selon son profil professionnel.

4. Entité Patient

Objectif :

Représenter le citoyen suivi par le système.

Champs :

- id patient ;
- identifiant santé ;
- référence identité nationale si autorisée ;
- date naissance ;
- sexe ;
- groupe sanguin ;
- contacts d'urgence ;
- informations de consentement.

Relations :

Un patient possède plusieurs consultations, documents, prescriptions et examens.

5. Entité Professionnel de santé

Objectif :

Représenter les acteurs médicaux.

Champs :

- identité ;
- spécialité ;
- numéro professionnel ;
- établissement associé ;
- statut validation.

Relations :

Un professionnel peut créer des consultations et prescriptions.

6. Entité Établissement sanitaire

Objectif :

Créer un référentiel national des structures.

Champs :

- nom ;
- type établissement ;
- localisation ;
- coordonnées GPS ;
- services disponibles ;
- capacité.

Types :

- centre de santé ;
- hôpital ;
- laboratoire ;
- pharmacie.

7. Entité Consultation

Objectif :

Tracer chaque interaction médicale.

Champs :

- patient ;

- professionnel ;
- établissement ;
- date ;
- motif ;
- symptômes ;
- observations ;
- conclusion ;
- statut.

Une consultation peut produire plusieurs événements :
prescription, examen, document médical.

8. Entité Prescription

Objectif :

Gérer les ordonnances numériques.

Champs :

- consultation associée ;
- médecin prescripteur ;
- date ;
- statut ;
- médicaments ;
- instructions.

Historique obligatoire :

création, modification, validation, délivrance.

9. Entité Médicament

Objectif :

Référencer les médicaments utilisés.

Champs :

- nom ;
- principe actif ;
- dosage ;
- forme ;

- informations complémentaires.

Relations :

Un médicament peut apparaître dans plusieurs prescriptions.

10. Entité Examen médical

Objectif :

Gérer les examens demandés.

Champs :

- type examen ;
- demandeur ;
- laboratoire ;
- date ;
- statut ;
- résultat.

Workflow :

Demande → réalisation → validation → consultation.

11. Entité Document médical

Objectif :

Gérer les fichiers associés au dossier.

Exemples :

- résultats ;
- comptes rendus ;
- images médicales ;
- ordonnances.

Champs :

- type ;
- emplacement stockage ;
- propriétaire ;
- niveau confidentialité ;
- date création.

12. Entité Rendez-vous

Objectif :

Organiser l'accès aux soins.

Champs :

- patient ;
- établissement ;
- professionnel ;
- date ;
- motif ;
- statut.

Statuts :

- demandé ;
- confirmé ;
- terminé ;
- annulé.

13. Entité Consentement

Objectif :

Permettre au patient de contrôler ses données.

Champs :

- patient ;
- acteur autorisé ;
- type accès ;
- date début ;
- date fin ;
- statut.

Chaque accès à des données sensibles doit respecter les consentements applicables.

14. Entité Journal d'audit

Objectif :

Tracer toutes les actions importantes.

Champs :

- utilisateur ;
- action ;
- donnée concernée ;
- date ;
- adresse technique ;
- justification.

Exemples :

consultation dossier patient, modification prescription, téléchargement document.

15. Entités analytiques ministère

Les données utilisées pour les tableaux de bord nationaux doivent provenir de données agrégées.

Exemples :

- statistiques consultations ;
- activité établissements ;
- tendances sanitaires ;
- répartition territoriale.

Les données nominatives ne doivent pas être exposées dans les tableaux de pilotage.

16. Préparation interopérabilité

Le modèle doit pouvoir évoluer vers des échanges avec d'autres systèmes.

Prévoir :

- identifiants stables ;
- références externes ;
- API documentées ;
- compatibilité avec des standards médicaux comme HL7 FHIR.

L'objectif est d'éviter un système fermé.

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Partie 7 : Sécurité, gouvernance et protection des données

1. Objectif sécurité

Les données de santé sont des informations sensibles nécessitant un niveau élevé de protection.

La sécurité doit être intégrée dès la conception de la plateforme.

Les objectifs sont :

- protéger la confidentialité des patients ;
- empêcher les accès non autorisés ;
- garantir l'intégrité des données ;
- assurer la disponibilité du service.

2. Modèle Zero Trust

La plateforme doit considérer chaque accès comme devant être vérifié.

Principes :

- aucune confiance automatique ;
- vérification utilisateur ;
- contrôle du contexte ;
- limitation des permissions.

Chaque utilisateur doit uniquement accéder aux informations nécessaires à son rôle.

3. Authentification

Mécanismes recommandés :

Utilisateurs citoyens :

- mot de passe sécurisé ;
- validation téléphone ;

- possibilité OTP.

Professionnels de santé :

- authentification renforcée ;
- double facteur obligatoire pour les actions sensibles.

Administrateurs :

- authentification forte ;
- gestion stricte des sessions.

4. Gestion des autorisations

Le système doit utiliser une gestion fine des droits.

Exemples :

Patient :

accès à ses propres informations.

Médecin :

accès aux patients suivis ou autorisés.

Laboratoire :

accès aux examens attribués.

Pharmacie :

accès aux prescriptions nécessaires.

Ministère :

accès aux statistiques agrégées.

5. Consentement patient

Le patient doit garder un contrôle sur le partage de ses données.

Fonctions :

- autoriser un professionnel ;
- retirer une autorisation ;

- consulter l'historique des accès.

Le système doit conserver les preuves de consentement.

6. Chiffrement des données

Les données sensibles doivent être protégées.

Prévoir :

Données en transit :

utilisation de protocoles sécurisés.

Données stockées :

chiffrement des informations sensibles.

Documents médicaux :

stockage sécurisé avec contrôle d'accès.

7. Journalisation et audit

Toutes les actions importantes doivent être enregistrées.

Informations conservées :

- utilisateur ;
- action réalisée ;
- date ;
- donnée concernée ;
- origine de la connexion ;
- résultat.

Exemples :

consultation dossier patient, modification prescription, téléchargement document.

8. Sécurité des API

Les API doivent intégrer :

- authentification ;
- autorisation ;
- validation des entrées ;
- limitation des requêtes ;
- journalisation.

Prévoir une documentation API sécurisée.

9. Protection contre les attaques

Mesures nécessaires :

- protection contre injection SQL ;
- protection XSS ;
- protection CSRF ;
- gestion sécurisée des fichiers ;
- limitation brute force ;
- surveillance des comportements anormaux.

10. Gestion des sauvegardes

La plateforme doit prévoir :

- sauvegardes automatiques ;
- sauvegardes chiffrées ;
- tests de restauration ;
- conservation selon les règles définies.

Les données critiques ne doivent jamais dépendre d'un seul stockage.

11. Continuité de service

Prévoir un plan permettant de maintenir le service.

Éléments :

- surveillance infrastructure ;
- alertes techniques ;
- procédures incident ;
- restauration rapide.

12. Gouvernance des données

La gouvernance doit définir :

- responsable des données ;
- règles d'accès ;
- durée de conservation ;
- procédures de correction ;
- gestion des demandes utilisateurs.

Chaque donnée doit avoir une origine et une responsabilité identifiées.

13. Données ANIP et identité nationale

Si une connexion avec les services d'identification nationale est autorisée, elle doit être réalisée via un mécanisme sécurisé.

Principes :

- utiliser uniquement les informations nécessaires ;
- éviter la duplication inutile ;
- conserver une traçabilité des vérifications ;
- séparer identité administrative et données médicales.

14. Gestion des risques

Risques à anticiper :

Accès frauduleux :

réponse par contrôle d'accès et audit.

Perte de données :

réponse par sauvegardes.

Erreur humaine :

réponse par validation et historique.

Panne réseau :

réponse par architecture adaptée aux connexions limitées.

15. Tests sécurité

Avant mise en production :

Tests nécessaires :

- tests d'accès ;
- tests permissions ;
- tests API ;
- tests intrusion ;
- tests restauration ;
- revue du code.

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Partie 8 : Interopérabilité, intelligence artificielle et échanges de données

1. Objectif de l'interopérabilité

La plateforme doit être conçue comme un système ouvert capable d'échanger des informations avec d'autres solutions numériques.

L'objectif est d'éviter un système isolé et de permettre une évolution progressive avec les infrastructures nationales et internationales.

2. Principes d'échange de données

Les échanges doivent respecter :

- sécurité ;
- traçabilité ;
- contrôle des accès ;
- validation des données ;
- limitation des informations transmises.

Chaque échange doit identifier :

- l'émetteur ;
- le destinataire ;
- la donnée échangée ;
- la date ;
- le contexte.

3. Standard HL7 FHIR

La plateforme doit prévoir une compatibilité avec HL7 FHIR.

Ce standard permet de représenter les ressources médicales comme :

- Patient ;

- Practitioner ;
- Organization ;
- Observation ;
- MedicationRequest ;
- DiagnosticReport ;
- Encounter.

L'utilisation de ce standard facilite les échanges futurs avec des systèmes hospitaliers ou partenaires.

4. Architecture API

Les échanges doivent passer par des API documentées.

Chaque API doit définir :

- authentification ;
- permissions ;
- formats d'entrée et sortie ;
- validation ;
- gestion erreurs ;
- journalisation.

Prévoir une documentation technique accessible aux équipes autorisées.

5. Intégration identité nationale

La plateforme doit prévoir une possibilité d'intégration avec les services d'identification nationale lorsque les autorisations nécessaires existent.

Objectifs :

- vérifier l'identité d'un citoyen ;
- éviter les doublons ;
- simplifier l'accès aux services.

La donnée d'identité doit rester séparée des données médicales.

6. Intelligence artificielle dans la plateforme

L'intelligence artificielle doit être utilisée comme un outil d'assistance.

Elle ne remplace pas le professionnel de santé.

Les usages doivent être encadrés par des règles de validation humaine.

7. Assistant citoyen IA

Fonctions possibles :

- expliquer des informations administratives ;
- guider vers un service ;
- aider à préparer une consultation ;
- répondre aux questions générales de santé.

Limite :

L'assistant ne doit pas établir seul un diagnostic médical.

8. Assistant professionnel de santé

Fonctions :

- résumé automatique d'un dossier patient ;
- synthèse d'historique ;
- recherche dans la documentation médicale ;
- aide administrative.

Exemple :

Un médecin peut obtenir une synthèse des événements médicaux récents d'un patient autorisé.

9. Intelligence sanitaire pour le ministère

L'IA peut analyser des données agrégées.

Cas possibles :

- détection de tendances ;
- évolution de certaines pathologies ;
- analyse territoriale ;
- aide à la planification.

Les analyses doivent utiliser des données protégées et anonymisées lorsque nécessaire.

10. Données et modèles IA

Avant utilisation :

- définir les sources ;
- vérifier la qualité ;
- documenter les données ;
- contrôler les biais possibles.

Les modèles doivent être évalués régulièrement.

11. Cartographie sanitaire intelligente

La plateforme peut intégrer une couche géographique.

Fonctions :

- localisation établissements ;
- analyse territoriale ;
- répartition des ressources ;
- visualisation des indicateurs sanitaires.

Technologies possibles :

PostGIS, systèmes cartographiques web.

12. Échanges avec partenaires futurs

L'architecture doit permettre des connexions futures avec :

- établissements publics ;
- établissements privés ;

- laboratoires ;
- programmes de santé ;
- systèmes d'assurance santé.

Chaque connexion doit respecter les règles de sécurité.

13. Gouvernance des algorithmes

Pour les fonctionnalités IA :

Prévoir :

- documentation des modèles ;
- validation humaine ;
- suivi des performances ;
- possibilité de désactivation.

Les décisions médicales restent sous responsabilité des professionnels habilités.

Cahier des charges complet

Bénin Health Intelligence Platform

Partie 9 : MVP challenge, démonstration et roadmap

1. Objectif du MVP

Le MVP doit démontrer la capacité de la plateforme à répondre aux besoins principaux sans chercher à reproduire immédiatement toute l'infrastructure nationale.

L'objectif du challenge est de présenter une expérience complète, cohérente et fonctionnelle permettant aux évaluateurs de comprendre la vision globale.

2. Périmètre MVP prioritaire

Les fonctionnalités prioritaires sont :

1. Authentification et gestion des rôles.
2. Création d'un profil patient.
3. Création d'un espace professionnel de santé.
4. Consultation médicale numérique.
5. Prescription électronique.
6. Tableau de bord administratif.
7. Visualisation de données sanitaires.

3. Scénario de démonstration principal

Le scénario recommandé :

Étape 1 :

Un citoyen crée son espace santé.

Étape 2 :

Il prend un rendez-vous dans un établissement.

Étape 3 :

Un médecin consulte son dossier autorisé.

Étape 4 :

Le médecin réalise une consultation.

Étape 5 :

Une prescription numérique est créée.

Étape 6 :

Le ministère consulte les données agrégées dans son tableau de bord.

4. Données de démonstration

Le prototype doit utiliser des données fictives réalistes.

Prévoir :

Citoyens :

profils anonymisés.

Professionnels :

médecins, infirmiers et établissements fictifs.

Données médicales :

consultations, examens, prescriptions et historiques.

Les données doivent refléter un contexte béninois.

5. Organisation du développement

Le développement doit être réalisé par étapes.

Étape 1 :

Initialisation projet, architecture, dépôt Git.

Étape 2 :

Authentification et rôles.

Étape 3 :

Gestion patient.

Étape 4 :

Gestion professionnelle.

Étape 5 :

Dossier médical.

Étape 6 :

Tableau de bord.

Étape 7 :

Tests et amélioration.

6. Méthode Git

Organisation recommandée :

main :

version stable.

develop :

intégration.

feature/* :

fonctionnalités en cours.

Chaque fonctionnalité doit être développée dans une branche dédiée.

Chaque fusion doit être vérifiée.

7. Critères qualité MVP

Le MVP doit respecter :

- interface fluide ;
- absence d'erreurs bloquantes ;
- design professionnel ;
- navigation claire ;
- données cohérentes ;
- sécurité minimale fonctionnelle ;
- documentation disponible.

8. Tests avant présentation

Effectuer :

Tests fonctionnels :
parcours complet utilisateur.

Tests responsive :
mobile, tablette, ordinateur.

Tests permissions :
vérification des accès.

Tests performance :
temps de chargement.

Tests données :
cohérence des informations affichées.

9. Roadmap phase pilote

Après le challenge :

Phase 1 :
Prototype validé.

Phase 2 :
Déploiement dans quelques établissements pilotes.

Phase 3 :

Connexion progressive des acteurs sanitaires.

Phase 4 :

Extension régionale.

Phase 5 :

Déploiement national.

10. Évolutions futures

Fonctionnalités possibles :

- application mobile native ;
- télémédecine avancée ;
- intégration identité nationale ;
- suivi vaccination ;
- santé maternelle ;
- intelligence sanitaire avancée ;
- connexion assurance santé ;
- analyse prédictive.

11. Livrables attendus

L'équipe doit fournir :

- code source complet ;
- documentation technique ;
- documentation utilisateur ;
- procédure installation ;
- base de données démonstration ;
- comptes de test ;
- version déployée ;
- présentation du produit.

12. Vision finale

Le produit final doit être considéré comme une première version d'une infrastructure numérique nationale de santé.

Le challenge doit démontrer une capacité à construire une plateforme moderne, sécurisée, accessible et évolutive.